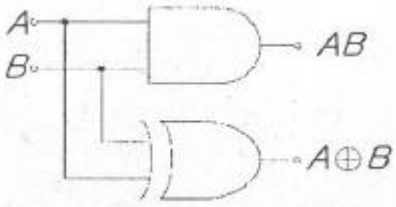


1과목 : 전자공학

1. 차단과 포화영역에서 동작할 때 트랜지스터는 어떤 소자처럼 동작하는가?

- ① 가변저항 ② 증폭기
③ 다이오드 ④ 스위치

2. 다음 회로의 명칭은?



- ① 전감산기 ② 반감산기
③ 전가산기 ④ 반가산기

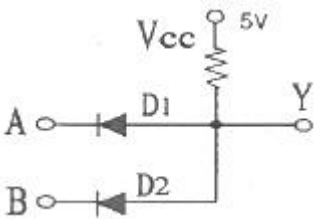
3. 주어진 전압 파형을 그대로 유지하면서 기준 레벨에서 위아래로 전압레벨을 올리거나 내려주는 파형 정형회로는?

- ① 클램퍼(Clamper)회로 ② 클리퍼(Clipper)회로
③ 리미터(Limiter)회로 ④ 슬라이서(Slicer)회로

4. 전압이득이 감소하고 주파수 대역폭이 증가하며 비직선 왜곡이 개선되는 특징이 있는 계환 증폭회로는?

- ① 직렬 전압계환 증폭회로 ② 직렬 전류계환 증폭회로
③ 병렬 전압계환 증폭회로 ④ 병렬 전류계환 증폭회로

5. 다음의 다이오드회로가 정논리일 때 가지는 논리기능은?



- ① AND 게이트 ② OR 게이트
③ NOT 게이트 ④ NAND 게이트

6. 다음 중 RLC 직렬공진 회로에서 선택도 Q는? (단, ω_0 는 공진시 각주파수이다.)

- ① $(\frac{R}{\omega_0 C})$ ② $(\frac{L}{RC})$
③ $(\frac{1}{R} \sqrt{\frac{C}{L}})$ ④ $(\frac{\omega_0 L}{R})$

7. 다음 중 레지스터의 기능은?

- ① 펄스 발생기이다. ② 카운터의 대용으로 쓰인다.
③ 회로를 동기시킨다. ④ 데이터를 일시 저장한다.

8. 시프트 레지스터 출력을 입력에 되먹임 시킴으로써 클럭펄스가 가해지면 같은 2진수가 레지스터 내부에서 순환하도록 만든 계수는?

- ① 링 계수기 ② 2진 리플 계수기

- ③ 동기형 계수기 ④ 업/다운 계수기

9. 증폭기의 이득 $A=90$, 계환량 $\beta=0.1$ 인 경우 계환 증폭기의 이득은?

- ① 10 ② 10.1
③ 9.9 ④ 9

10. 연산증폭기에서 입력전압이 0[V]에서 4[V]로 순간적으로 증가하였을 때 출력전압이 0[V]에서 4[V]로 상승하는데 2[μ s]가 소요되었다면 이 증폭기의 슬루율(slew rate)은?

- ① 1[V/ μ s] ② 2[V/ μ s]
③ 3[V/ μ s] ④ 4[V/ μ s]

11. 베이스접지 방식의 전류증폭율 α 와 이미터접지 방식의 전류증폭율 β 와의 관계식을 나타내는 식은?

- ① $(\alpha = \frac{\beta}{\beta+1})$ ② $(\alpha = \frac{\alpha}{1+\alpha})$
③ $(\beta \cong \alpha)$ ④ $(\beta = \frac{1+\alpha}{\alpha})$

12. 다음 중 발진회로에서 주파수 변동의 주요 원인에 속하지 않는 것은?

- ① 부하의 변동 ② 주위 온도의 변화
③ 전원 전압의 변동 ④ 완충증폭기의 영향

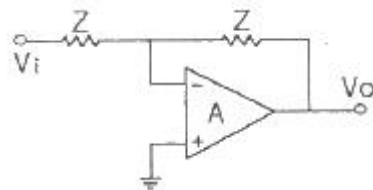
13. 다음 중 FET 증폭회로의 응용으로 가장 적합한 것은?

- ① 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 초단
② 주파수 안정도를 높일 필요가 있는 증폭기의 끝단
③ 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 중간단
④ 신호원 임피던스가 높은 증폭기의 끝단

14. 다음 중 진폭과 위상을 변화시켜 정보를 전달하는 디지털 변조 방식은?

- ① PSK ② QAM
③ ASK ④ FSK

15. 다음과 같은 연산 증폭회로의 역할은

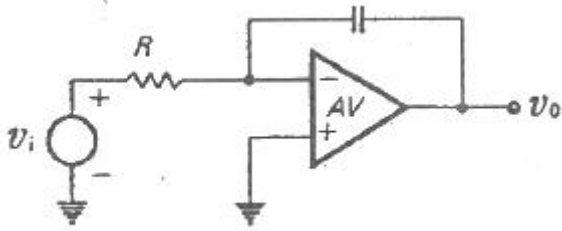


- ① 감산기 ② 부호변환기
③ 단위이득 플로어 ④ 전압 전류 변환기

16. 그레이(Gray)코드 11010110을 2진수로 나타내면?

- ① 10011011 ② 10010101
③ 10110110 ④ 10101101

17. 다음 회로의 명칭은?



- ① 미분기 ② 적분기
③ 분주기 ④ 가산기

18. JK 플립플롭에서 입력 J=0, K=1 이고 클럭 펄스가 인가되면 Q_{n+1} 의 출력상태는?

- ① 0 ② 1
③ 반전 ④ 부정

19. FET 증폭기의 전압 이득이 증가할 때 대역폭은?

- ① 영향을 받지 않음 ② 증가함
③ 감소함 ④ 일그러지게 됨

20. 변조도 $m_a=80\%$ 인 AM 피변조파 신호를 제곱 검파 했을 때 왜율은?

- ① 10% ② 20%
③ 30% ④ 40%

2과목 : 신호기기

21. 부하의 변화가 있어도 그 단자전압의 변화가 작은 직류 발전기는?

- ① 직권 발전기 ② 가동 복권 발전기
③ 분권 발전기 ④ 차동 복권 발전기

22. 건널목 전동차단기에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 제어전압은 정격값의 0.9~1.2배로 한다.
② 전동기의 클러치 조정은 차단봉 교체시 시행하여야 한다.
③ 장대형전동차단기의 조정범위로 기동전류는 7A이하이다.
④ 장대형전동차단기의 조정범위로 정격전압은 DC24V이다.

23. 직류기의 3요소는?

- ① 계자, 정류자, 전기자 ② 계자, 전기자, 브러시
③ 계자, 브러시, 정류자 ④ 보극, 전지자권선, 정류자

24. 75kVA, 6000/200V의 단상변압기의 %임피던스 강하가 4%이다. 2차 단락전류는 몇 [A]인가?

- ① 312.5[A] ② 412.5[A]
③ 512.5[A] ④ 621.7[A]

25. 3상 유도전동기의 2차 저항을 2배로 하면 다음 중 2배가 되는 것은?

- ① 토크 ② 전류
③ 역률 ④ 슬립

26. NS형 전기선로전환기의 동작 시분은?

- ① 6초 이상 ② 6초 이하
③ 10초 이상 ④ 10초 이하

27. 역방향신호기의 색등에 포함되지 않는 것은?

- ① 등황색 ② 청색
③ 적색 ④ 녹색

28. 단상 반파 정류회로인 경우 정류 효율은 몇 [%]인가?

- ① 30.6[%] ② 40.6[%]
③ 61.2[%] ④ 81.2[%]

29. 맥동 주파수가 가장 높고 맥동률이 가장 낮은 정류 방식은?

- ① 3상 전파 정류 ② 3상 반파 정류
③ 단상 전파 정류 ④ 단상 반파 정류

30. 건널목 경보기에서 경보종의 타종수는 기당 매분 얼마인가?

- ① 10~20회 ② 30~50회
③ 70~100회 ④ 120~200회

31. 일반적으로 3상 변압기의 병렬 운전이 가능하지 않은 것은?

- ① $\Delta-Y$ 와 $Y-\Delta$ ② $\Delta-Y$ 와 $\Delta-Y$
③ $Y-\Delta$ 와 $Y-\Delta$ ④ $\Delta-Y$ 와 $Y-Y$

32. 열차속도 120km/h, 제어거리 1100m일 때 경보시점부터 건널목에 열차도달시간은 약 얼마인가?

- ① 27초 ② 33초
③ 38초 ④ 40초

33. 건널목제어용 계전기에서 완방회로는 계전기에 콘덴서, 가변저항기, 다이오드를 조합하여 완방시간을 얻도록 하고 있다. 이 중 어떤 것에 의하여 완방시간이 조정되도록 하고 있는가?

- ① 콘덴서 ② 콘덴서 및 다이오드
③ 가변저항기 ④ 다이오드

34. 종속신호기의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 출발신호기 ② 원방신호기
③ 중계신호기 ④ 입환신호중계기

35. 전기 선로전환기에서 감속치차 장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 우산형 치차 ② 평치차
③ 전환치차 ④ 거리치차

36. 3상 유도전동기의 원선도를 그리는데 필요하지 않은 시험은?

- ① 슬립측정 ② 구속시험
③ 무부하시험 ④ 저항측정

37. 신호용 계전기 정격특성에서 코일에 전류를 여자전류 이상으로 하고 접점 구동체가 정상정지 위치까지 이동된 순간의 코일전류를 무엇이라고 하는가?

- ① 낙하전류 ② 여자전류
③ 최소 동작전류 ④ 전환전류

38. 여자전류기 흐를 때부터 N접점이 닫힐(접촉함) 때까지 다소간 시소(시간)를 갖는 계전기는?

- ① 완동계전기 ② 선조계전기
③ 자기-유지계전기 ④ 완방계전기

39. 동기기에서 여자기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 발전기의 속도를 일정하게 하기 위한 것이다.
- ② 부하변동을 방지하는 것이다.
- ③ 주파수를 조정하는 것이다.
- ④ 직류 전류를 공급하는 것이다.

40. 변압기의 결선방법 중 3상 전원을 단상전원으로 변환하기 위하여 사용하는 결선법은?

- ① Y 결선 ② △ 결선
- ③ V 결선 ④ 스코트 결선

3과목 : 신호공학

41. MJ81형 선로전환기의 기본레일과 텅레일 사이의 밀착 간격은 최초 설치 시 몇 [mm]이하로 하여야 하는가?

- ① 0.5 ② 1.5
- ③ 2.0 ④ 2.5

42. 신호기의 위치와 열차정지표시의 위치가 상이할 경우 열차에 의하여 궤도회로 점유에 따른 신호기 현시상태를 유지하기 위한 설정은?

- ① 보류채정 ② 진로채정
- ③ 정위채정 ④ 폐로채정

43. 경부고속철도의 지장물검지장치 설치위치로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 고속철도를 횡단하는 고가도로
- ② 장대터널 입구
- ③ 낙석 또는 토사붕괴가 우려되는 개소
- ④ 도로가 인접하여 자동차 침입이 우려되는 개소

44. 다음 중 열차종합제어장치(TTC)의 기능이 아닌 것은?

- ① 열차의 진로를 제어한다.
- ② 열차의 diagram을 변경한다.
- ③ 임환스케줄을 자동으로 입력한다.
- ④ 운행 열차를 추적하여 표시 및 모니터한다.

45. 무정전전원장치(UPS)의 주요 구성기기가 아닌 것은?

- ① 축전지 ② 정류기
- ③ 변류기 ④ 인버터

46. 시소계전기기의 시소 허용한도는 별도로 정해진 것을 제외하고는 몇 [%] 이내로 하는가?

- ① ±10 ② ±20
- ③ ±30 ④ ±40

47. 궤도회로 내의 임의의 점 X에 있어 단락감도(R_m)를 나타내는 식으로 맞는 것은? (F : 동상전압/낙하전압[V], G : X점에서 본 회로 전체의 임피던스)

- ① $(R_m = \frac{1}{(F+1)G})$ ② $(R_m = \frac{1}{(F-1)G})$
- ③ $(R_m = \frac{G}{F})$ ④ $(R_m = \frac{F}{G})$

48. 경부고속철도에서 열차의 운행방향에 의하여 궤도회로의 송수신 위치를 결정하여 주는 장치는?

- ① 거리조정기 ② 방향계전기
- ③ 송수신기 ④ 정합변성기

49. 경부고속철도에서 사용하는 현장제어모듈 중 선로전환기 모듈(PM)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 3상의 전기선로전환기를 최대 4대까지 제어가 가능하다.
- ② 선로전환기의 위치 및 장애상태를 감지한다.
- ③ CAMS(컴퓨터 유지보수), LCP(현장제어판넬)에 장애를 보고한다.
- ④ 자동 열차번호 부여를 위한 정보를 제공한다.

50. 신호기를 현시별로 분류할 때 신호기의 현시를 정지, 진행 또는 주의, 진행으로 점등하여 주는 것은?

- ① 1위식 신호기 ② 2위식 신호기
- ③ 3위식 신호기 ④ 4위식 신호기

51. 역과 역 사이에 있어서 ATC신호의 운행관리 지시에 따라 지정된 속도로 열차가 주행하는 제어는?

- ① 감속제어 ② 정속도 운행제어
- ③ 정위치 정지제어 ④ 출입문 개폐제어

52. 고전압 임펄스 궤도회로의 주요 구성이 아닌 것은?

- ① 임피던스본드 ② 전압안정기
- ③ 한류리액터 ④ 송·수신기

53. 전기연동장치의 진로제어방식 중 진로선별회로에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 점점의 절약을 도모할 수 있다.
- ② 선로전환기 제어회로를 간소화시킬 수 있다.
- ③ 진로정자식 및 단독정자식에 비해 안전도가 높다.
- ④ 동일진로의 신호기만 상호채정하므로 관계진로의 기타 신호기는 채정이 안된다.

54. 신호용 전원설비의 무부하일 때 직류출력 전압이 105[V]이고, 정격 부하를 연결 했을 때의 전압이 100[V]였다면 전압 변동률은?

- ① 2.5% ② 5%
- ③ 10% ④ 20%

55. 다음 중 경부고속철도 ATC 지상설비에서 궤도회로에 의한 연속정보 전송내용이 아닌 것은?

- ① 실행속도 ② 예고속도
- ③ 폐색구간 길이 ④ 폐색구간내 전차선 절연구간 위치

56. 현재 점유하고 있는 궤도회로부터 속도정보를 수신받아 열차를 안전하게 운행할 수 있도록 한 신호방식은?

- ① ABS ② ATS
- ③ ATC ④ CBTC

57. 복선구간에서만 채용되는 폐색방식은?

- ① 통표 폐색식 ② 차내 신호 폐색식
- ③ 자동 폐색식 ④ 연동 폐색식

58. 궤도회로 시구간이 발생하는 개소로 거리가 먼 것은?

- ① 선로의 분기기 교차점 ② 텅레일
③ 교량 ④ 크로싱

59. 경부고속철도 궤도화로 현장설비 중 동조회로의 특성계수를 개선하고 전차선 전류를 제한시켜 평형을 유지시키는 설비는?

- ① 동조유니트 ② 공심유도자
③ 메칭 ④ 보상용 콘덴서

60. 다음 중 등열식 신호기는?

- ① 암호신호기 ② 유도신호기
③ 폐색신호기 ④ 원방신호기

4과목 : 회로이론

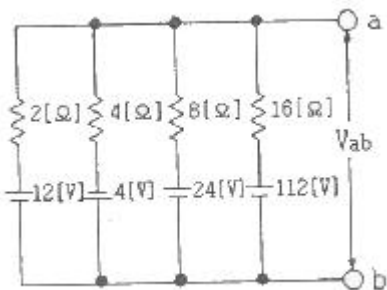
61. R-L 직렬회로에 $i = I_1 \sin \omega t + I_3 \sin 3\omega t$ [A] 인 전류를 흘리는데 필요한 단자 전압 e [V]는?

- ① $(R \sin \omega t + \omega L \cos \omega t) I_1 + (R \sin 3\omega t + 3\omega L \cos 3\omega t) I_3$
② $(R \sin \omega t + \omega L \cos 3\omega t) I_1 + (R \sin 3\omega t + 3\omega L \cos \omega t) I_3$
③ $(R \sin 3\omega t + \omega L \cos \omega t) I_1 + (R \sin \omega t + 3\omega L \cos 3\omega t) I_3$
④ $(R \sin 3\omega t + \omega L \cos 3\omega t) I_1 + (R \sin \omega t + 3\omega L \cos \omega t) I_3$

62. 3상 유도전동기의 출력이 3.5[kW], 선간전압이 220[V], 효율 80%, 역률 85%일 때 전동기의 선전류는?

- ① 약 9.2[A] ② 약 10.3[A]
③ 약 11.4[A] ④ 약 13.5[A]

63. 그림의 회로에서 단자 a-b에 나타나는 전압은 몇 [V]인가?

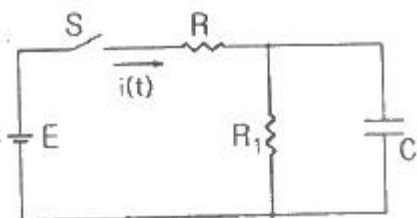


- ① 10[V] ② 12[V]
③ 14[V] ④ 16[V]

64. 전압 $v = 20 \sin 20t + 30 \sin 30t$ [V]이고, 전류가 $i = 30 \sin 20t + 20 \sin 30t$ [A]이면 소비전력 [W]은?

- ① 1200[W] ② 600[W]
③ 400[W] ④ 300[W]

65. 그림의 회로에서 스위치 S를 갑자기 닫은 후 회로에 흐르는 전류 $i(t)$ 의 시정수는? (단, C에 초기 전하가 없었다.)



- ① $\left(\frac{R+R_1}{RR_1C}\right)$ ② $\left(\frac{C}{RR_1+R_1}\right)$
③ $\left(\frac{RR_1C}{R+R_1}\right)$ ④ $((RR_1+R_1)C)$

66. 출력이 $(F(s) = \frac{3s+2}{s(s^2+2s+6)})$ 로 표시되는 제어계가 있다. 이 계의 시감함수 $f(t)$ 의 정상값은?

- ① 3 ② 2
③ 1/3 ④ 1/6

67. 대칭 6상 전원이 있다. 환상결선으로 권선에 120[A]의 전류를 흘린다고 하면 선전류는?

- ① 60[A] ② 90[A]
③ 120[A] ④ 150[A]

68. 2단자 임피던스함수가 $(Z(s) = \frac{s(s+1)}{(s+2)(s+3)})$ 일 때 회로의 단락 상태를 나타내는 점은?

- ① -1, 0 ② 0, 1
③ -2, -3 ④ 2, 3

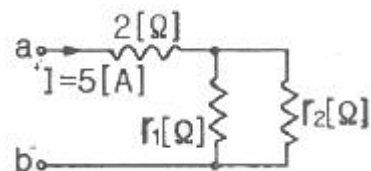
69. $(e^{j\frac{2}{3}\pi})$ 와 같은 것은?

- ① $(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})$ ② $(\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})$
③ $(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})$ ④ $(\cos \frac{2}{3}\pi + j\sin \frac{2}{3}\pi)$

70. 다음은 과도현상에 관한 내용이다. 틀린 것은?

- ① RL 직렬회로의 시정수는 L/S [s] 이다.
② RC 직렬회로에서 V_0 로 충전된 콘덴서를 방전시킬 경우 $t=RC$ 에서의 콘덴서 단자전압은 $0.632V_0$ 이다.
③ 정현파 교류회로에서는 전원을 넣을 때의 위상을 조절함으로써 과도현상의 영향을 제거할 수 있다.
④ 전원이 직류 기전력인 때에도 회로의 전류가 정현파로 되는 경우가 있다.

71. 그림과 같은 회로의 a-b간에 20[V]의 전압을 가할 때 5[A]의 전류가 흐른다. r_1 과 r_2 에 흐르는 전류의 비를 1:2로 하려면 r_1 및 r_2 는 각각 몇 [Ω]인가?



- ① $r_1=1, r_2=4$ ② $r_1=4, r_2=2$
③ $r_1=3, r_2=6$ ④ $r_1=6, r_2=3$

72. 대칭 3상 Y결선 부하에서 각상의 임피던스가 $Z=16+j12[\Omega]$

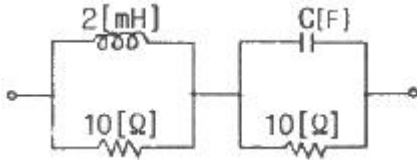
이고 부하 전류가 5[A]일 때 이 부하의 선간전압[V]은?

- ① $100\sqrt{3}$ ② $100\sqrt{2}$
③ $200\sqrt{3}$ ④ $200\sqrt{2}$

73. 어느 회로에 전압 $V=6\cos(4t+30^\circ)[V]$ 를 가했다. 이 전원의 주파수[Hz]는?

- ① 2 ② 4
③ 2π ④ $2/\pi$

74. 그림의 회로가 주파수에 관계없이 일정한 임피던스를 갖도록 $C[\mu F]$ 의 값을 구하면?



- ① 20 ② 10
③ 2.45 ④ 0.24

75. 기본파의 30[%]인 제3고조파와 기본파의 20[%]인 제5고조파를 포함하는 전압파의 왜형률은 약 얼마인가?

- ① 0.21 ② 0.33
③ 0.36 ④ 0.42

76. $i=15\sin(\omega t-\pi/6)[A]$ 로 표시되는 전류보다 위상이 60° 지연되고, 최대치가 200[V]인 전압 v 를 식으로 나타낸 것은?

- ① $v=200\sin(\omega t-\pi/2)$ ② $v=200\sin(\omega t+\pi/2)$
③ $v=200\sin(\omega t-\pi/6)$ ④ $v=200\sin(\omega t+\pi/6)$

77. 다음 회로해석의 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 전기회로는 특정 목저글 달성하기 위하여 상호 연결된 회로소자들의 집합이다.
② 옴의 법칙과 같은 소자법칙은 회로가 어떻게 구성되는지에 따라 각 개별 소자에서 단자 전압과 전류를 관계지어준다.
③ 키르히호프의 법칙은 회로의 연결 법칙으로서 전하 불변 및 에너지 불변으로부터 유래되었다.
④ 일반적으로 전압-전류특성에 의하여 회로의 형태를 알 수 있는 것이며, 특히 다이오드와 트랜지스터는 선형적으로 해석할 수 있다.

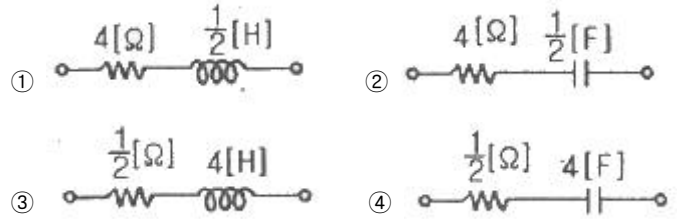
78. $f(t)=\sin t \cos t$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\left(\frac{1}{s^2+2}\right)$ ② $\left(\frac{1}{s^2+4}\right)$
③ $\left(\frac{1}{(s+2)^2}\right)$ ④ $\left(\frac{1}{(s+4)^2}\right)$

79. 4단자 정수를 구하는 식으로 틀린 것은?

- ① $(A = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)_{I_2=0})$ ② $(B = \left(\frac{V_2}{I_2}\right)_{V_1=0})$
③ $(C = \left(\frac{I_1}{V_2}\right)_{I_2=0})$ ④ $(D = \left(\frac{V_1}{I_2}\right)_{V_2=0})$

80. 임피던스가 $(Z(s) = \frac{4s+2}{s})$ 로 표시되는 2단자 회로는? (단, $s=j\omega$ 이다.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	①	①	④	④	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	②	②	①	②	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	①	①	④	②	④	②	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	③	①	④	①	③	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	③	③	①	②	②	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	②	④	③	②	②	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	②	③	③	③	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	①	③	①	④	②	②	②